

Transductores

Mediciones Biomédicas
Ingeniería Civil Biomédica

Alejandro Veloz

alejandro.veloz@uv.cl

Qué se busca en esta clase

Principio físico

Reconocer qué magnitud física convierte cada familia de transductores y en qué ecuación se apoya.

Modelo eléctrico

Pasar del fenómeno al circuito equivalente: resistencia, capacitancia, carga o fem inducida.

Acondicionamiento

Elegir el circuito que hace medible esa salida: puente, oscilador, amplificador de carga.

Límites

Estimar sensibilidad, banda de frecuencias y fuentes de error (temperatura, fugas, carga del amplificador).

El transductor dentro del sistema de medición

- El transductor tiene una función especial – interactúa con el sistema que se está midiendo.
- En el caso de la instrumentación biomédica, es la interfaz entre componentes electrónicos y el sistema biológico.

Consideraciones importantes

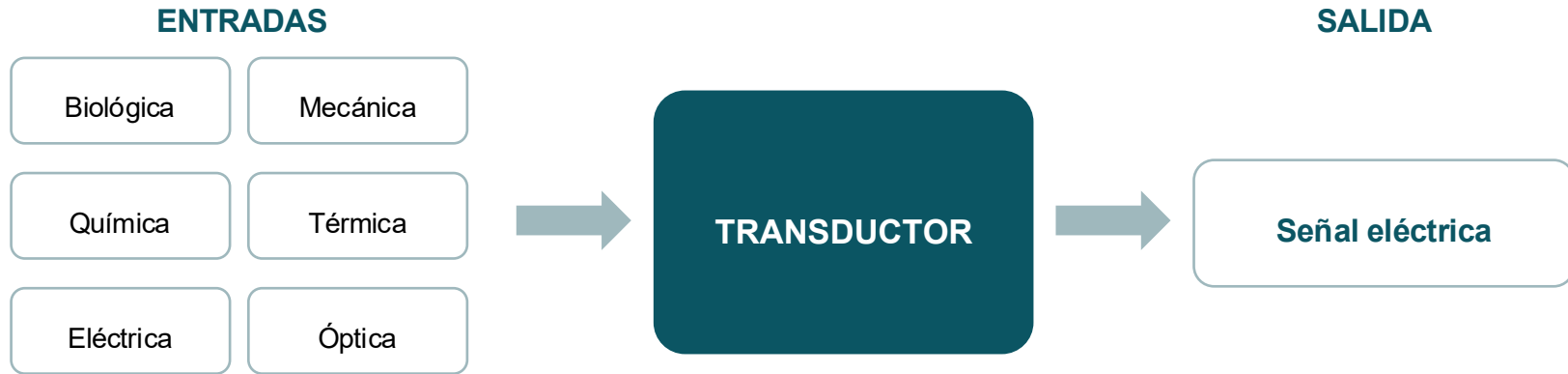
1. Un transductor puede afectar el comportamiento del sistema medido.
 - Son diseñados para minimizar su interacción con el organismo.

1. El sistema biológico puede afectar al rendimiento del sensor.
 - Reacción a cuerpo extraño podría causar en el sistema huésped la necesidad de eliminarlo.
 - Sistema huésped puede degradar el sensor, afectando su funcionamiento en el largo plazo.

¿Qué es un transductor?

Del latín trans- («a través de») y ducere («llevar, conducir»): llevar a través, convertir.

Dispositivo que convierte una magnitud física de entrada en otra de salida. En instrumentación biomédica la salida es siempre eléctrica.



El transductor es el único bloque de la cadena de medición que toca al sistema biológico.

Tres consideraciones y tres formas de salida

Tres consideraciones

- Eficiencia de la conversión
- Detección de la salida eléctrica
- Calibración

Determinan si el transductor sirve, y con qué exactitud.

La salida eléctrica puede ser

1. Un voltaje (o corriente) proporcional a la perturbación de la entrada.
2. Un cambio en la resistencia (o impedancia) del dispositivo.
3. Un cambio en la capacitancia o inductancia del dispositivo.

Sólo el primer caso entrega señal por sí solo. Los otros dos son pasivos: necesitan una excitación externa (un puente o un oscilador) para producir una tensión medible.

La salida cruda casi nunca es utilizable

En muchos casos la salida eléctrica es en extremo pequeña, del orden de μV o mV .

Amplificación

Lleva la señal al rango del conversor A/D.



...pero aparece el ruido

Se amplifica también todo lo que acompaña a la señal.



Filtrado - limita la banda a la del fenómeno

Aislamiento y blindaje de cables - evita el acoplo capacitivo de red

Rechazo de modo común (CMRR) - suprime la interferencia común a ambas entradas

$$\text{CMRR} = 20 \log_{10} \left(\frac{A_d}{A_c} \right) \text{ [dB]}$$

Cuando la salida es un cambio de impedancia

Cuando la salida del transductor viene en la forma de un cambio de impedancia, se emplean circuitos puente para su polarización.

- El transductor pasivo no genera energía: hay que excitarlo.
- El puente entrega la diferencia entre dos divisores de tensión, de modo que la salida es cero en la condición de reposo.
- Así se mide sólo la variación, y se puede amplificar mucho sin saturar con el valor de reposo.

$$\Delta v_o = V_{ex} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

Equilibrio del puente: $R_1 \cdot R_3 = R_2 \cdot R_4$, y entonces la salida es nula.

Dos modos de operación del puente

1

Con rebalanceo

El transductor ocupa un brazo del puente. Se balancea para la condición de entrada nula y luego se rebalancea a medida que la entrada se presenta en el circuito.

Da una medición exacta de R, C o L.

2

Sin rebalanceo

El puente se balancea sólo una vez, a entrada nula. Después se lee directamente el desbalance Δv_o que produce la entrada.

Da una lectura continua, apta para señales que cambian en el tiempo.

¿Cuándo se usa uno u otro modo de operación?

¿Cuándo se usa uno u otro modo?

Se quiere conocer el valor de R, L o C



Modo 1

La entrada es estática (no varía en el tiempo)



Modo 1

La entrada es dinámica (varía en el tiempo)



Modo 2

El rebalanceo es una medición por comparación (exacta pero lenta); el desbalance es una medición por deflexión (rápida, con la linealidad limitada al entorno del punto de equilibrio).

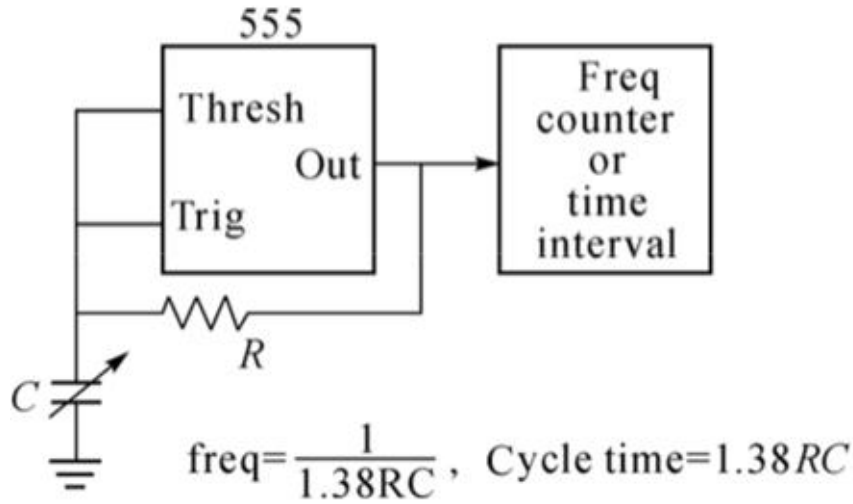
Un tercer modo: el transductor dentro de un oscilador

Cuando se usan transductores de capacitancia o inductancia variable, el transductor se instala en la parte de ajuste (sintonía) de un oscilador.

- La magnitud medida deja de ser una tensión y pasa a ser una frecuencia o un periodo.
- La lectura se hace con un contador de frecuencia o un medidor de intervalo de tiempo: salida cuasi-digital.
- Ventaja: la frecuencia es inmune a la atenuación del cable, a las derivas de ganancia y a los offsets del amplificador.
- Costo: la relación entre la magnitud medida y la frecuencia rara vez es lineal y hay que linealizarla.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta f_0}{f_0} \approx -\frac{1}{2} \frac{\Delta C}{C}$$

Ejemplo: capacitancia variable en un oscilador 555



El sensor es C

C fija el tiempo de carga de la red RC.

El 555 astable convierte ese tiempo en un tren de pulsos.

El contador mide frecuencia o periodo: no hace falta amplificar tensiones de μV .

$$f = \frac{1}{1.38 RC} \quad T_{\text{ciclo}} = 1.38 RC$$

Como f es inversamente proporcional a C , la respuesta es hipérbolica: se mide el período, que sí es lineal en C .

Transductores de impedancia variable — serie

Los elementos R, L y C del transductor se combinan en una impedancia equivalente que depende de la frecuencia de excitación ω .

Conexión serie

$$Z_{eq} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

- La parte imaginaria se anula en la resonancia $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$: allí $Z_{eq} = R$ y el módulo es mínimo.
- Por debajo de ω_0 domina el condensador (Z capacitiva); por encima, la bobina (Z inductiva).
- Un transductor que altere L o C desplaza ω_0 y cambia el módulo de Z_{eq} a la frecuencia de trabajo.

Transductores de impedancia variable — paralelo

Con R, C y L en paralelo se suman las admitancias:

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{j\omega L - \omega^2 RCL + R}{j R \omega L}$$

Se invierte y se amplifica por $1/(j\omega L)$:

$$Z_{eq} = \frac{R}{1 - \frac{\omega RC}{j} + \frac{R}{j\omega L}}$$

y como $1/j = -j$, se llega al resultado:

El factor de calidad $Q = R \cdot \sqrt{C/L}$ fija cuán abrupto es ese máximo y, con ello, la sensibilidad del sensor.

Resultado

$$Z_{eq} = \frac{R}{1 + j \left(\omega RC - \frac{R}{\omega L} \right)}$$

ω es la frecuencia de una excitación sinusoidal.

En resonancia el término imaginario se anula y Z_{eq} alcanza su máximo, $Z_{eq} = R$.

Cómo se lee un transductor de impedancia variable

A frecuencia fija

Se excita con ω constante y se mide el módulo o la fase de Z_{eq} . Es lo que hace un puente de impedancia.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Por corrimiento de ω_0

El transductor forma parte de un tanque LC; la magnitud medida desplaza la resonancia y se cuenta la frecuencia.

$$Q_{\text{serie}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Por constante de tiempo

El elemento variable fija $\tau = RC$ de un oscilador de relajación y se mide el periodo.

$$Q_{\text{paralelo}} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

En los tres casos el transductor no entrega energía: la aporta la fuente de excitación. Por eso siempre hay que declarar con qué señal se excita y a qué frecuencia se mide.

Tipos de transductores

Resistivos

Capacitivos

Piezoeléctricos

Inductivos/magnéticos

Térmicos

Radiación/ópticos

Electroquímicos